TD 2 Bâtiment

26 novembre 2025

Table des matières

I Mur de soutènement **2**

I.1 Exo **2**

I.2 Pré Dimensionnement **3**

I.2.1 Le voile 3

I.2.2 La semelle 3

I.2.2.1 La hauteur 3

I.2.2.2 La largeur 3

I.2.3 Le patin 4

I.2.4 Le talon 4

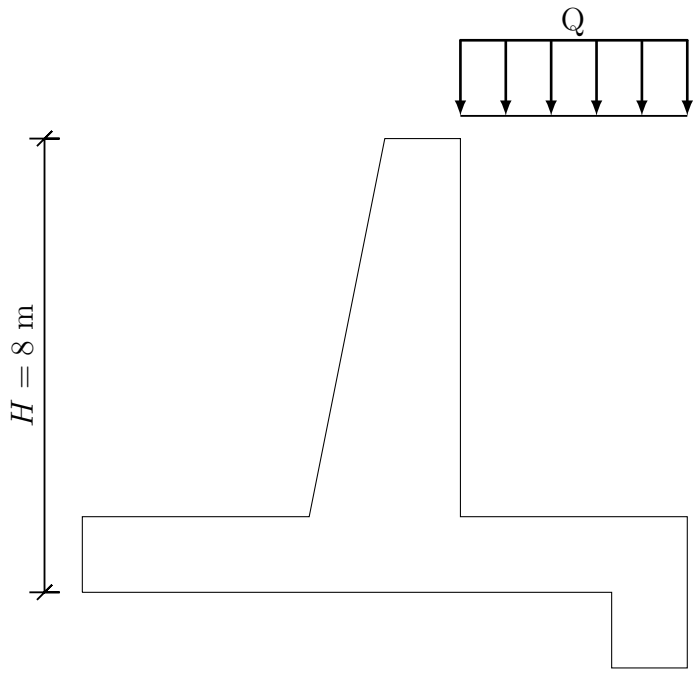
I.2.4.1 La bêche 4

Première partie

Mur de soutènement

I.1 Exo

Soit a pré dimensionner et vérifier la stabilité au renversement et au glissement du mur de soutènement suivant :



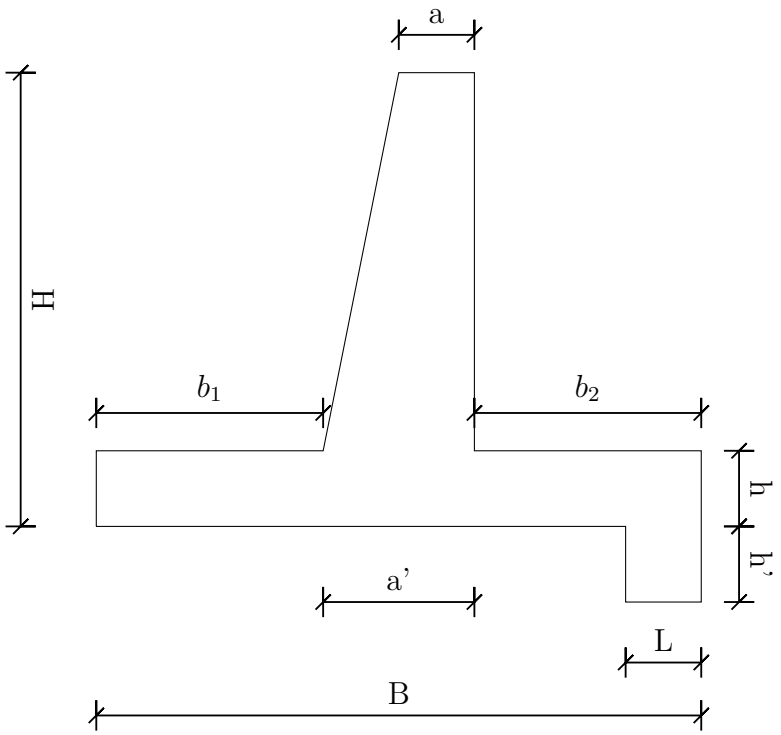
- Hauteur : $H = 8$ m
- Surcharge : $Q = 5\ \mathrm{kN\,m^{-1}}$
- $\varphi = \Phi = \phi = 25°$
- $\gamma_{sol} = 1800\ \mathrm{kg\,m^{-3}} = 18\ \mathrm{kN\,m^{-3}}$
- $\gamma_{ba} = 25\ \mathrm{kN\,m^{-3}}$

La vérification au glissement se sera par la méthode du tiers central.

Remarque

Le calcul se fera sur 1 mètre linéaire.

I.2 Pré Dimensionnement



I.2.1 Le voile

$$a \geq \frac{H}{24} = \frac{8}{24} = 0,33 \text{ m}$$

$$a' \geq \frac{H}{12} = 0,66 \text{ m}$$

On prend : $\boxed{a = 35 \text{ cm et } a' = 70 \text{ cm}}$

I.2.2 La semelle

I.2.2.1 La hauteur

$$h \geq \frac{H}{12} = 0,66 \text{ m}$$

$$\boxed{h = 70 \text{ cm}}$$

I.2.2.2 La largeur

$$\frac{H}{2} < B \leq \frac{2H}{3}$$

$$4 \text{ m} < B \leq 5,33 \text{ m}$$

$$\boxed{B = 4,7 \text{ m}}$$

I.2.3 Le patin

$$b_1 \geq \frac{B}{3} = \frac{4,7}{3} = 1,56 \text{ m}$$

$$\boxed{b_1 = 1,6 \text{ m}}$$

I.2.4 Le talon

$$b_2 = B - (b_1 + a') = 4,7 - (1,6 + 0,7)$$

$$\boxed{b_2 = 2,4 \text{ m}}$$

I.2.4.1 La bêche

$$\boxed{h' = 0,7 \text{ m}}$$

$$\boxed{h = 0,7 \text{ m}}$$